

2024년도
학사학위논문

메타버스와 NFT를 이용한
소유권 증명 플랫폼 "MetaProof"

Proof-of-Ownership Platform
Using Metaverse and NFTs
"MetaProof"

2024년 12월 13일

순천향대학교
SW융합대학
컴퓨터소프트웨어공학과

조현아

2024년도
학사학위논문

메타버스와 NFT를 이용한
소유권 증명 플랫폼 "MetaProof"

Proof-of-Ownership Platform
Using Metaverse and NFTs
"MetaProof"

2024년 12월 13일

순천향대학교
SW융합대학
컴퓨터소프트웨어공학과

조현아

메타버스와 NFT를 이용한
소유권 증명 플랫폼 "MetaProof"

Proof-of-Ownership Platform
Using Metaverse and NFTs
"MetaProof"

지도교수 김수현
산학지도교수 이성진

이 논문을 공학사학위 논문으로 제출함

2024년 12월 13일

순천향대학교
SW융합대학
컴퓨터소프트웨어공학과

조현아

조 현 아의 공학사학위논문을 인준함

2024년 12월 13일

심 사 위 원 김 수 현 인

심 사 위 원 이 성 진 인

순천향대학교
SW융합대학
컴퓨터소프트웨어공학과

차 례

그림 차례	ii
표 차례	iii
초 록	iv
제 1 장 서 론	1
1.1 연구 배경	1
1.2 연구 목표	5
제 2 장 관련 연구	6
2.1 메타버스	6
2.2 NFT	8
2.3 기존 서비스 분석	14
2.4 구현 환경	15
2.4.1 Unity	15
2.4.2 MetaMask	17
2.4.3 ChainSafe SDK	17
2.4.4 Photon 서버	18
제 3 장 시스템 요구사항	19
제 4 장 제안방식 설계 및 구현	22
4.1 아이템 시나리오	22
4.2 제안 방식 구현	23
제 5 장 결 론	32
[참 고 문 헌]	33
[부 록] 메타버스와 NFT를 이용한 소유권 증명 플랫폼 "MetaProof"	34

그 립 차 례

[그림 1-1] 메타버스에서 일상을 보내는 빈도	1
[그림 1-2] 메타버스 플랫폼에서의 NFT의 거래 구조	3
[그림 2-1] NFT와 Metaverse의 융합	7
[그림 2-2] NFT 시나리오	9
[그림 2-3] NFT 구조	10
[그림 2-4] HTTP와 IPFS의 데이터 접근 방식	11
[그림 2-5] IPFS 동작 과정	12
[그림 2-6] 메타버스와 NFT	14
[그림 2-7] 구현 환경	15
[그림 3-1] 사용자 요구사항	19
[그림 3-4] 비기능적 요구사항	21
[그림 4-1] 아이템 시나리오	22
[그림 4-2] 로그인, 회원가입, 학교 학생 인증 화면	23
[그림 4-3] MetaMask Login 화면	24
[그림 4-4] MetaMask Login Provider	24
[그림 4-5] MetaMask Login 진행과정	25
[그림 4-6] 도치 Market 건물	26
[그림 4-7] 본인인증 화면	26
[그림 4-8] 본인인증 완료 화면	26
[그림 4-9] NFT 생성 및 전시 화면	27
[그림 4-10] NFT 생성 화면	27
[그림 4-11] NFT 세부 정보 입력 화면	27
[그림 4-12] Chainsafe Storage의 CID	28
[그림 4-13] JSON 파일 형식	28
[그림 4-14] My NFT 화면	29
[그림 4-15] NFT의 메타데이터 화면	29
[그림 4-16] Gallery에 전시된 NFT (1)	30
[그림 4-17] Gallery에 전시된 NFT (2)	30
[그림 4-18] Gallery에 전시된 NFT의 메타데이터 화면	30
[그림 4-19] User B의 NFT 구매 화면	31
[그림 4-20] User B의 My NFT 화면	31
[그림 4-21] User B(20214023)가 구매한 NFT의 메타데이터 화면	31
[그림 4-22] User B(20214023)의 NFT의 거래이력 화면	32

표 차 례

<표 2-1> ERC-20과 ERC-721 비교	11
----------------------------------	----

문

본 연구는 메타버스 환경에서 블록체인 기술과 NFT인 대체 불가능 토큰을 활용하여 디지털 자산의 소유권 증명 및 신뢰성 있는 거래를 지원하는 시스템을 설계하고 구현하는 데 초점을 맞추었다. 메타버스는 디지털 경제 활동의 새로운 플랫폼으로 급부상하고 있으나, 중앙화된 플랫폼 구조로 인해 사용자 데이터의 독점적 관리와 신뢰 문제, 디지털 자산의 소유권과 거래의 투명성 부족 등이 주요 문제로 대두되고 있다.

제안하는 시스템은 NFT를 생성 및 거래할 수 있는 사용자 친화적인 인터페이스와 모든 거래 기록을 블록체인에 저장함으로써 무결성을 보장하고 투명한 자산 관리 체계를 제공한다. 이를 통해 디지털 자산 거래의 신뢰성을 확보하고, 창작자와 사용자 모두에게 공정한 거래 환경을 제공하는 것을 목표로 하였다. 사용자는 메타버스 환경 내에서 간편하게 NFT를 생성하고 거래할 수 있었으며, 모든 거래 데이터는 안전하고 효율적으로 저장할 수 있다. 이를 통해 블록체인 기술 기반의 NFT 거래 시스템이 메타버스 내에서 디지털 자산의 투명성과 신뢰성을 강화할 수 있음을 확인했다.

본 연구는 메타버스 플랫폼이 디지털 경제 생태계를 구축하는 데 있어 NFT와 블록체인의 활용 가능성을 제시한다는 점에서 학문적 및 실무적 의의를 가진다. 그러나 실험 환경이 실제 대규모 플랫폼의 복잡성을 완전히 반영하지 못했다는 한계가 있기 때문에, 향후 연구에서는 네트워크 확장성과 법적 규제 등 현실적인 요인을 포함한 심화된 검토가 필요할 것이다.

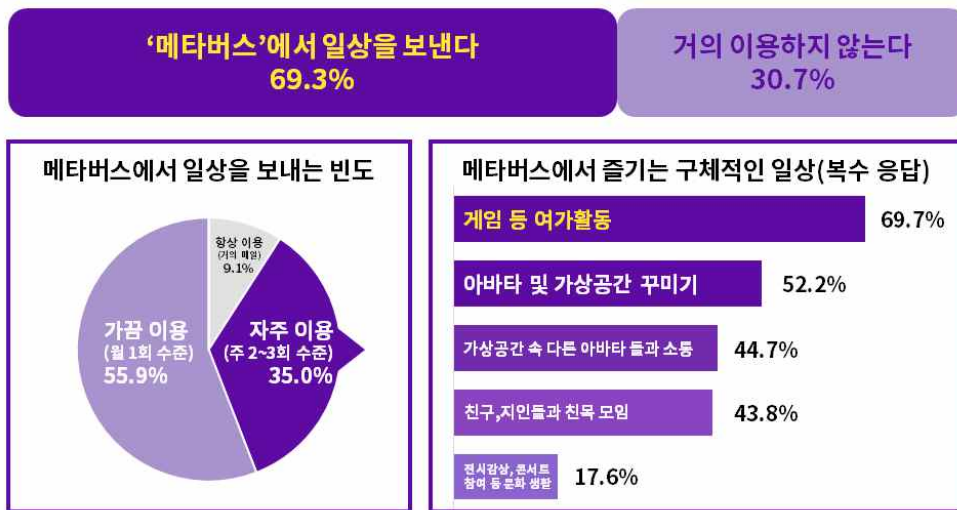
본 연구를 기반으로 메타버스와 NFT 기술의 융합이 디지털 자산 경제의 지속 가능성과 신뢰성을 제고하는 데 기여할 수 있기를 기대한다.

제 1 장 서 론

본 장에서는 본 논문에서 제안한 아이템의 연구 배경 및 필요성에 관하여 기술하며, 기존 디지털 자산의 소유권 증명에서 발생하는 문제점과 사용자 편의성을 증대할 수 있는 해결 방안에 대해 알아본다.

1.1 연구 배경

코로나19 팬데믹으로 재택근무와 온라인 수업이 일상화되면서 비대면 활동이 사회 전반에 자리 잡았다. 이전에는 입학식, 기념식, 콘서트, 선거운동 등 대부분의 활동이 물리적 공간에서 이루어졌으나, 2019년 팬데믹 시작을 계기로 언택트 문화가 확산되면서 교육, 문화, 여가 등 생활 전반의 활동이 오프라인에서 온라인으로 전환되었다. 온라인 환경으로 활동 반경이 변경되면서 [그림 1-1]과 같이 디지털 네이티브 세대가 주로 사용하는 메타버스 플랫폼이 주목을 받고 있다[1].

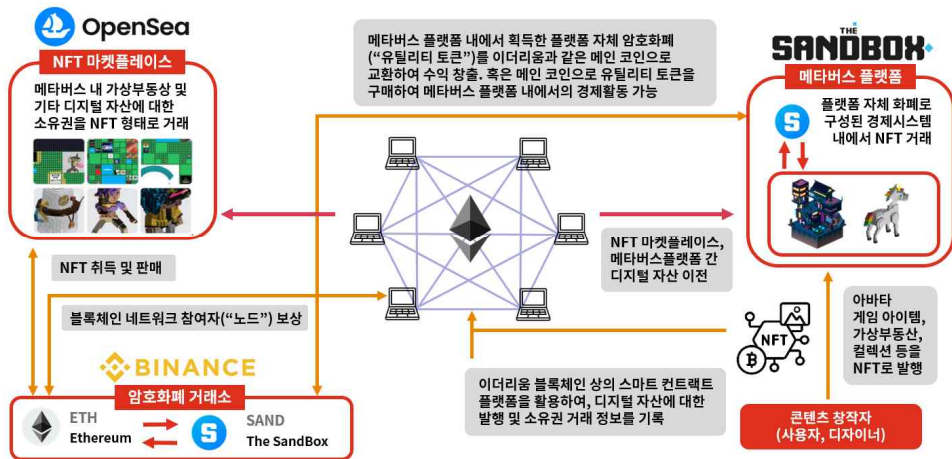


[그림 1-1] 메타버스에서 일상을 보내는 빈도

이러한 메타버스 플랫폼은 현실을 반영한 가상공간으로, 초연결, 초지능, 초실감이라는 융합을 통해 현실과 가상의 경계를 허물며 진화하고 있다. 특히 다양한 기술의 융합으로 몰입형 디지털 공간을 제공하며, 단순한 가상공간을 넘어 가상경제로 발전하고 있다[2]. 이 과정에서 현실 세계와 가상세계의 상호작용은 사용자들에게 가상 부동산, 가상 상품, 디지털 예술 등 다양한 자산을 소유하고 창작하며 자유롭게 거래할 수 있는 기회를 제공한다. 이러한 자산들은 경제적 가치를 가지며, 부동산, 게임, 소셜 미디어 등 다양한 산업에서 가상 자산의 가치와 영향력이 점점 높아지고 있다.

그러나 메타버스의 성장과 가상 자산의 가치 증가에 따라, 소유권과 관련된 문제가 점차 부각되고 있다. 현실 세계에서는 자산이 법적으로 보호되지만, 가상세계에서는 이를 보장하는 제도적 장치가 여전히 부족한 상황이다. 더불어, 대부분의 메타버스 플랫폼이 중앙화된 시스템을 기반으로 운영되기 때문에 운영자가 가상 자산의 소유권을 최종적으로 결정하는 구조적 문제가 존재한다. 이로 인해 사용자가 자신의 자산을 완전히 통제하지 못하고, 자산의 삭제, 변경, 또는 소유권 이전이 운영자의 결정에 좌우되는 한계가 드러나고 있다. 이와 같은 문제는 메타버스 세계에서 지식재산권과 같이 다양한 문제로 확장될 수 있다[3]. 현실세계에서의 기존 창작물을 그대로 베끼는 복제권 침해, 현실세계 혹은 가상세계의 창작물을 무단으로 변형하여 창작물 제작하는 2차 저작물의 작성권의 침해로 이어질 수 있다. 또한, 권원이 없는 자가 등록상표와 동일한 상표를 등록상표의 지정상품과 동일한 상품에 사용하는 행위를 할 경우 침해가 발생하며, 현실세계의 유명 브랜드를 가상세계 아이템의 상표로 동일하게 사용하는 경우가 빈번하다. 이외에도 유명인의 초상, 성명 등을 무단으로 사용하는 ‘초상권 침해’에 해당되는 문제가 발생되며, 딥페이크 기술과 함께 대두되었다.

디지털 자산은 소유권 분쟁과 불법 복제 문제로 인해 가치 부여가 어려운 특성을 가지고 있으며, 기존 디지털 자산은 쉽게 복제되거나 변경될 수 있어 소유권 입증과 고유 가치 유지가 어렵다. 그러나 블록체인 기반 기술인 NFT(Non Fungible Token)가 등장하면서 디지털 콘텐츠에 고유한 가치를 부여하고 소유권 증명, 희소성 보장, 투명성 제공을 가능하게 하여 디지털 아트, 가상 부동산, 게임 아이템 등 다양한 디지털 자산이 독립적인 상품으로 자리 잡게 되었다[4]. NFT는 단순히 소유권 문제를 해결하는 것을 넘어 디지털 자산에 새로운 가치를 창출하는 기술로 주목받고 있으며, 크립토펙크는 NFT의 시초, 크립토키티는 NFT의 대중화를 상징하는 사례로 블록체인 기반 디지털 자산 시장의 성장 가능성을 보여주는 대표적인 예시이다. 그러나 [그림 1-2]와 같이 NFT 활용 확대와 함께 기존 NFT 생성 방식과 메타버스 플랫폼 간의 연계 문제가 대두되고 있으며, 대부분의 NFT는 OpenSea와 같은 외부 마켓플레이스에서 발행된 후 메타버스 플랫폼으로 가져오는 방식으로 운영되어 디지털 자산의 이동성과 상호운용성 문제가 발생하고 있다. 디지털 자산의 호환성이 발생하는 경우와 대표적인 디지털 자산의 호환성 문제는 다음과 같다[5].



[그림 1-2] 메타버스 플랫폼에서의 NFT 거래구조

1) 디지털 자산의 호환성이 발생하는 경우

외부 마켓플레이스 환경에서 NFT를 발행하고 메타버스로 가져오는 경우, 메타버스 플랫폼 내에 획득한 플랫폼 자체 암호화폐를 메인 코인으로 교환하는 경우, 메인 코인으로 유틸리티 토큰을 구매하여 메타버스 플랫폼 내에서 사용하는 경우로 분류할 수 있다.

2) 대표적인 디지털 자산의 호환성 문제

블록체인 네트워크와 프로토콜 간의 호환성 부족으로 인해 특정 메타버스에서 사용자가 자신의 NFT를 활용하지 못하는 문제가 발생하고 있다. 예를 들어, OpenSea에서 구매한 이더리움 기반 NFT가 폴리곤만 지원하는 메타버스에서 표시되지 않는 경우가 이에 해당한다. 이러한 호환성 제한은 사용자가 원하는 메타버스 플랫폼에서 NFT를 사용할 수 없게 만들어 자산의 활용도를 크게 떨어뜨리며, NFT 소유자의 투자 의욕을 저하시킬 수 있다.

또한, 메타데이터 형식이 표준화되지 않은 경우, 메타버스에서 NFT가 제대로 렌더링되지 않거나 일부 데이터가 누락되는 상황이 발생할 가능성이 높다. 메타버스 플랫폼이 특정 파일 형식을 지원하지 않으면 NFT의 이미지나 3D 모델이 올바르게 표시되지 않는 문제도 생길 수 있다.

이와 같은 호환성 문제는 사용자가 NFT를 다른 메타버스 플랫폼으로 쉽게 이전하거나 활용하지 못하게 만들며, 특정 플랫폼에 종속되는 불편함을 초래한다. 메타버스 개발자 입장에서 모든 블록체인과 NFT 표준을 지원하기 위해 추가적인 개발 시간과 자원이 필요하며, 이는 결국 메타버스 플랫폼 운영 비용과 사용자 부담으로 이어질 수 있다.

1.2 연구 목표

메타버스 플랫폼에서 자체 NFT 마켓플레이스를 구축하는 것은 디지털 자산 이전 과정에서 발생하는 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 대안이다. 자체 NFT 마켓플레이스는 기존 OpenSea와 메타버스 플랫폼 간 디지털 자산의 이동성과 상호운용성 문제를 완화하며, 단일 블록체인 네트워크와 고유 표준을 적용해 호환성 문제를 줄인다. 또한, NFT 발행과 거래를 통합하고, 표준화된 메타데이터 시스템을 도입해 데이터 오류와 손실을 방지하며, 외부 플랫폼 간 NFT 이전을 제한하여 안전한 거래 환경을 보장한다. 따라서 본 연구는 메타버스에서 NFT 기술을 활용하여 디지털 자산의 소유권을 투명하게 보장하고, 사용자가 디지털 자산의 소유권을 증명하며 거래할 수 있는 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다.

1) 디지털 자산 소유권의 명확한 증명

고유한 TokenID를 부여하여 소유권을 투명하게 보장하여 소유권의 불변성과 신뢰성 제공한다.

2) 사용자 간 실시간 상호작용 기반 거래 시스템

실시간 상호작용을 통한 디지털 자산 거래가 필요하며, 직관적인 UI를 통해 거래를 안전하고 신속한 처리가 가능해야 한다. 사용자는 가상세계에서 자산을 탐색, 상호작용, 거래 가능한 몰입감 있는 거래 경험을 제공한다.

3) 창작자와 소비자 간 신뢰 기반 경제 형성

창작자는 자신의 콘텐츠를 NFT로 발행하여 고유한 소유권을 증명할 수 있으며, 재판매될 때마다 창작자와 소비자 간 신뢰를 강화한다.

4) 기존 플랫폼들과 차별화되는 디지털 경제 생태계 활성화

NFT를 통해 메타버스 내 디지털 자산 거래를 활성화하며, 기존 웹 마켓플레이스 호환성 문제, 불편한 UI 해결해 차별화된 환경을 제공한다.

제 2 장 관련 연구

본 장에서는 본 논문에서 제안하고자 하는 아이템의 기본 개념과 기존 서비스에 관하여 기술한다. 또한, 메타버스 상에서 NFT를 거래할 수 있는 시스템 구축에 적합한 구현 환경을 분석한다.

2.1 메타버스

메타버스는 현실과 가상세계가 결합된 공간으로, 사용자가 디지털 환경 내에서 다양한 활동을 할 수 있는 몰입형 가상세계를 말한다. 메타버스(Metaverse)라는 용어는 초월을 뜻하는 메타(Meta)와 우주를 뜻하는 유니버스(Universe)의 합성어로, 가상현실(VR: Virtual Reality)과 증강현실(AR: Augmented Reality) 기술을 바탕으로 사용자가 현실과 유사한 경험을 할 수 있도록 하는 것이 특징이다. 이 공간에서는 사람들은 아바타를 통해 상호작용하며, 게임, 쇼핑, 일, 교육, 소셜 활동 등 다양한 활동을 할 수 있다[6].

메타버스는 다양한 형태로 발전하고 있으며, 그 종류는 현실 세계와의 상호작용 및 가상 환경의 구체적인 특성에 따라 다르다. 주요 메타버스는 증강현실, 일상기록, 거울세계, 가상세계와 같이 크게 4가지로 구분된다. 첫 번째는 증강현실(AR)로, 현실 세계에 디지털 정보를 추가하여 현실과 가상세계를 동시에 경험하게 한다. 두 번째는 일상기록(Life Logging)으로, 사용자의 일상 활동을 디지털화하여 기록하고 분석하는 시스템이다. 예를 들어, 디지털 일기 서비스나 위치 기반 기록이 있다. 세 번째는 거울세계(Mirror World)로, 현실 세계를 그대로 복제한 가상 환경으로, 스마트 시티나 가상 도시 모델이 이에 해당한다. 마지막으로 가상세계는 완전한 가상 환경에서 몰입형 체험을 제공하며, 포켓몬고, 스노우, 마인크래프트, 로블록스 등이 대표적인 예다[7].

1) 메타버스와 NFT

메타버스는 단순한 가상 의 개념을 넘어서, 디지털 자산의 소유권 개념을 확장하고 디지털 경제를 이끌어가는 역할을 하고 있다[8]. [그림 2-1]과 같이 사용자는 메타버스 내에서 디지털 자산을 소유하고 거래할 수 있으며, 이러한 자산은 현실 세계의 재화와 유사한 경제적 가치를 지닐 수 있다. 블록체인 기술을 기반으로 한 NFT는 메타버스 내에서 자산 소유권을 증명하는 중요한 역할을 하고 있다. 메타버스는 게임을 시작으로 발전했지만, 최근에는 비즈니스, 예술, 교육 등 다양한 분야로 확장되고 있으며, 이를 통해 새로운 디지털 경제 생태계가 형성되고 있다[5].



[그림 2-1] NFT와 Metaverse의 융합

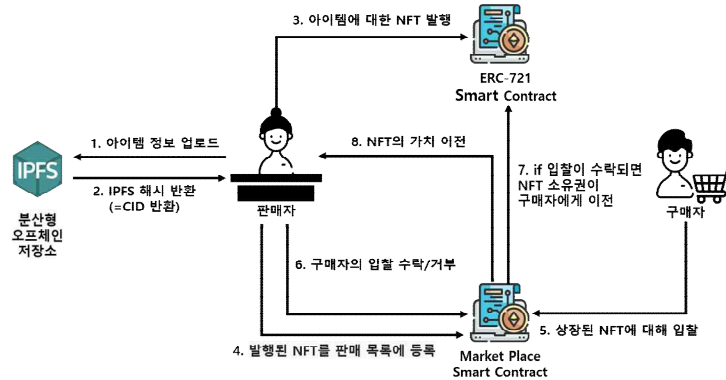
2.2 NFT

NFT는 고유성과 소유권을 보장하는 디지털 자산을 나타내는 토큰이다. 일반적인 암호화폐와 달리, NFT는 고유하며 교환할 수 없는 특성을 지닌다. NFT는 디지털 자산의 소유권과 가치를 안전하게 보장하고, 예술, 게임, 음악 등 다양한 분야에서 디지털 소유권의 명확화, 분산형 거래, 글로벌 접근성, 새로운 시장 창출을 제공한다. NFT의 발전은 디지털 경제의 새로운 가능성을 열어가고 있으며, NFT의 주요 특징은 다음과 같다[4].

1) NFT의 특징

- **비가역성:** NFT는 각기 다른 고유한 특성을 가지며, 동일한 가치로 교환할 수 없다. 비트코인은 서로 동일한 가치로 교환 가능한 반면, NFT는 특정 디지털 자산을 대표한다.
- **블록체인 기술:** NFT는 블록체인 기술을 기반으로 하여 생성되며, 주로 이더리움 블록체인에서 운영된다. 블록체인은 NFT의 소유권, 거래 내역, 진위를 기록하여 안전하게 보호한다.
- **고유성과 진위 증명:** NFT는 특정 자산의 소유권을 증명하고, 해당 자산이 원본임을 확인할 수 있다. 이를 통해 디지털 자산의 진위와 고유성을 보장하며, 위조나 복제가 불가능하다.
- **다양한 용도:** NFT는 디지털 아트, 음악, 비디오, 게임 아이템, 도메인 이름 등 다양한 형태의 자산을 표현할 수 있다. 최근에는 가상 부동산과 같은 새로운 형태의 자산도 NFT로 거래되고 있다.
- **거래 및 가치:** NFT는 시장에서 자유롭게 거래될 수 있으며, 그 가치 또한 수요와 공급에 따라 달라진다. 일부 NFT는 수천만 달러에 거래되기도 하며, 이는 예술작품이나 유명한 디지털 자산에 대한 관심이 반영된 결과이다.
- **커뮤니티와 참여:** NFT는 팬과 커뮤니티가 참여할 수 있는 새로운 방법을 제공하며, 창작자와 소비자 간의 직접적인 연결을 강화한다. 이는 창작자가 자신의 작품에 대한 직접적인 보상을 받을 수 있는 기회를 제공한다.

2) NFT 설계

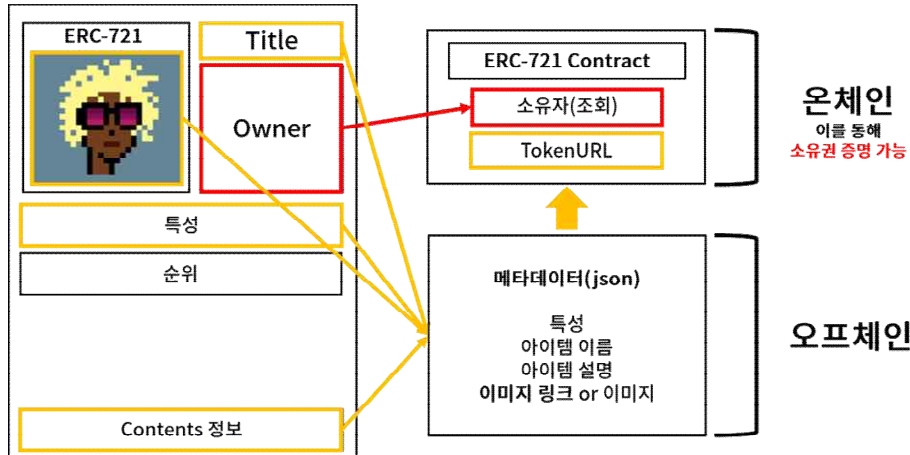


[그림 2-2] NFT 시나리오

NFT는 고유한 디지털 자산을 나타내므로, 고유 식별자와 관련된 메타데이터가 매우 중요하다. 이 메타데이터는 NFT가 무엇을 대표하는지, 그 자산의 정보가 무엇인지를 담고 있다[4]. [그림 2-2]와 같이 판매자는 IPFS를 통해 해시 값인 CID(Contents ID)를 반환받아 이미지 링크를 생성하고, ERC(Ethereum Request for Comments)-721 스마트 컨트랙트를 통해 아이템에 대한 NFT를 발행한다. 만약 판매를 원할 경우 Market Place에 등록한다. 구매자는 Market Place를 통해 등록된 NFT를 구매할 수 있으며, ERC-721 스마트 컨트랙트를 통해 소유권을 구매자에게 이전한다.

- **NFT 발행(Minting)**: NFT를 발행하는 과정에서, 스마트 컨트랙트가 고유한 ID를 생성하고, 메타데이터와 자산을 연결하여 블록체인에 기록한다. 발행된 NFT는 사용자 지갑에 저장되며, 소유자는 해당 NFT를 거래할 수 있다.
- **NFT 거래**: NFT는 다양한 마켓플레이스(예: OpenSea, Rarible 등)에서 거래될 수 있다. 거래는 스마트 컨트랙트를 통해 자동으로 이루어지며, 거래 내역은 블록체인에 기록된다. 해당 NFT의 소유자는 NFT를 다른 사람에게 판매하거나, 선물하거나, 교환할 수 있다.

3) 메타데이터 구성 요소



[그림 2-3] NFT 구조

- **고유 ID(Token ID):** 각 NFT는 고유한 ID를 가지며, 이 ID는 NFT가 다른 토큰과 구분되는 핵심 요소
- **자산 정보(Asset URI):** 실제 디지털 자산은 IPFS(InterPlanetary File System)와 같은 분산형 파일 시스템에 저장되고, 해당 자산을 가리키는 URI가 메타데이터에 포함
- **소유자 및 거래 내역:** NFT의 현재 소유자, 거래 히스토리 등을 기록하여 NFT의 소유권 추적이 가능
- **속성:** NFT가 속한 카테고리나 특성(예: 희귀도, 색상, 테마 등)을 지정
- **온체인:** 발생한 모든 데이터를 블록체인 위에 기록하는 방식
- **오프체인:** 외부에서 데이터를 처리하고 결과 값만 온체인에 기록하는 방식

4) ERC-721

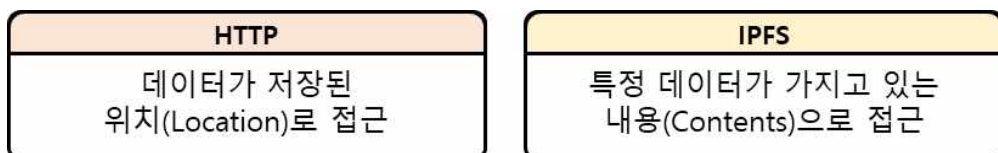
ERC-721은 2018년 6월 21일 최종적으로 채택되었으며, 이더리움 블록체인에서 NFT를 표준화하기 위한 프로토콜이다. 이 표준은 디지털 자산의 NFT의 생성, 거래, 관리에 필요한 기본적인 규칙과 인터페이스를 정의하여 개발자들이 NFT를 쉽게 구현하고 사용할 수 있도록 한다[9]. ERC-721의 주요 특징은 <표 2-1>와 같다.

<표 2-1> ERC-20과 ERC-721 비교

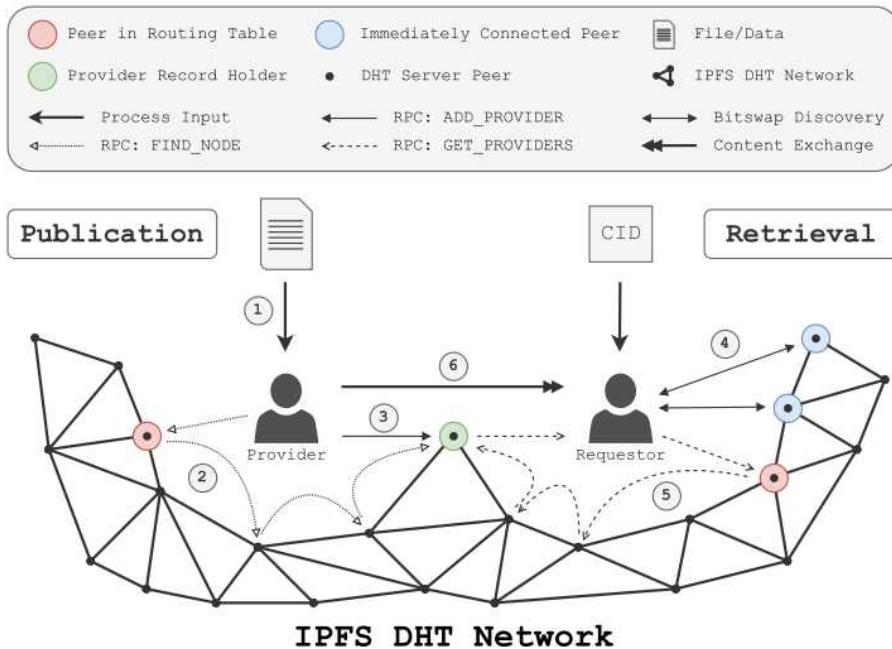
ERC-20	ERC-721
- 대체 가능	- 대체 불가
- 각 토큰 간 불일치 없음	- 모든 토큰은 특정 신원 보유/구별가능
- 수집 불가	- 번정화폐처럼 수집 가능
- 가치가 동일하게 유지됨	- 희귀도에 따라 가치 변동
- 가장 널리 사용됨	- 광범위하게 받아들여지지 않음
- 소수로 분리 가능	- 나눌 수 없음
- 특별한 소유권 기능이 없음	- 특별한 소유권 기능이 있음

5) IPFS

흔히 우리가 알고 있는 인터넷의 주소는 HTTP(Hypertext Transfer Protocol) 방식이다. 이는 URL(Uniform Resource Locator)이 지구 어딘가에 있는 컴퓨터에 요청하여 해당 페이지를 가져오게 된다. 그와 반대로 IPFS는 분산형 파일 시스템으로, 데이터를 인터넷 상에 분산 저장하고 관리하는 방식을 제공한다[9]. 전통적인 중앙 집중형 서버와 달리, IPFS는 데이터를 여러 노드에 분산하여 저장함으로써, 파일의 접근성과 안정성을 높이고, 중앙 서버의 장애나 부하 문제를 해결할 수 있다. IPFS는 데이터가 저장된 위치를 URL과 유사한 해시 값을 사용하여 식별하고, 이와 같이 저장된 파일은 해시 값을 통해 불변성을 보장하며, 해당 데이터를 누구나 접근할 수 있도록 한다.



[그림 2-4] HTTP와 IPFS의 데이터 접근 방식



[그림 2-5] IPFS 동작 과정

IPFS는 기존 HTTP의 문제점을 해결하고 보완한 새로운 형태의 주소이며 [그림 2-5]와 같은 동작 과정을 거친다[10]. HTTP와 IPFS의 구별되는 가장 큰 특징은 데이터 접근 방식에 있으며 [그림 2-4]과 같다.

HTTP는 데이터를 중앙 서버에서만 제공하는 방식으로, 서버에 문제가 생기면 데이터에 접근할 수 없거나 속도가 느려지는 문제가 발생한다. 반면, IPFS는 데이터를 여러 노드에 분산 저장하고, 각 데이터 조각을 분산 네트워크에 저장하는 P2P(Peer-To-Peer) 방식으로 동작한다[4]. 이로 인해 서버에 문제가 생겨도 다른 노드에서 데이터를 접근할 수 있어, 서버 의존성을 줄일 수 있다.

또한, HTTP에서는 사용자가 파일을 요청할 때마다 서버에서 해당 파일을 가져오는 반면, IPFS는 데이터가 네트워크에서 가까운 노드로부터 빠르게 전송될 수 있도록 하여, 대용량 파일 전송 시 효율성을 제공한다. IPFS는 데이터를 고유한 해시 값으로 식별하여 영구적으로 보존할 수 있으며, 파일이 서버에서 삭제되거나 변경되더라도 다른 노드에서 동일한 데이터를 찾을 수 있다. 마지막으로, IPFS는 내용 기반의 주소 지정 방식을 사용하여, 동일한 파일이라도 해시값이

같으면 항상 동일한 데이터를 참조하게 되어 데이터 무결성을 보장한다.

결과적으로, IPFS는 HTTP에서 발생하는 중앙화된 서버 의존성 문제를 해결하고, 데이터 전송 속도와 효율성을 개선하며, 영구적인 데이터 저장과 무결성 보장을 가능하게 한다.

6) CID

CID는 IPFS에서 데이터를 식별하는 고유 주소로, 파일의 내용을 기반으로 생성되어 데이터의 무결성을 보장한다. CID는 데이터를 한 번 저장한 후 수정하거나 삭제할 수 없다는 IPFS의 특성을 지원하며, 사용자들이 네트워크 상에서 파일의 내용을 기반으로 데이터를 검색하고 공유할 수 있도록 효율성을 제공한다 [8]. 따라서 NFT에서 CID는 메타데이터와 실제 데이터를 참조하는 데 사용되며, 이를 통해 데이터의 변조를 방지하고 진본성을 보장한다. 따라서 CID는 NFT가 참조하는 데이터가 신뢰할 수 있는 원본임을 증명하며, IPFS와 NFT 생태계에서 데이터 식별과 신뢰성 유지의 핵심 요소로 작용한다.

7) IPFS의 중요성

IPFS에 저장된 데이터는 해시 값을 통해 참조되며, 이는 데이터의 무결성을 보장한다. NFT의 메타데이터와 디지털 자산이 IPFS에 저장되면, 원본 상태가 유지되어 위조나 변조를 방지할 수 있으며, IPFS는 파일을 여러 노드에 분산 저장하므로 중앙 서버에 의존하지 않아 서버 다운이나 해킹 위험을 줄일 수 있다. 이러한 분산화는 NFT의 안전성과 접근성을 높이는 중요한 요소이다.

블록체인은 저장 용량의 한계로 인해 NFT의 메타데이터와 디지털 자산 파일을 직접 저장하기 어렵다. IPFS는 대용량 파일을 저장할 수 있는 별도 시스템으로, 블록체인에는 파일 해시 값만 저장해 효율적인 관리가 가능하다. 따라서 분산 네트워크에 저장된 파일은 중앙 서버가 다운되더라도 언제든지 접근할 수 있어 NFT 소유자와 구매자가 필요 시 메타데이터와 자산을 확인할 수 있다. NFT의 발행과 거래는 스마트 컨트랙트를 통해 이루어지며, IPFS의 해시값을 참조해 실제 자산과 연결된다. 이를 통해 파일의 무결성과 소유권 추적이 가능하다.

8) NFT에서 IPFS의 역할

NFT는 블록체인 기반의 고유한 디지털 자산으로, 메타데이터와 소유권 정보는 블록체인에 기록되지만 실제 디지털 자산(이미지, 비디오, 3D 모델 등)은 보통 블록체인 외부에 저장된다. 이는 블록체인의 저장 용량이 제한적이고 높은 데이터 저장 비용을 요구한다. IPFS는 NFT의 디지털 자산을 안전하고 효율적으로 저장하는 분산형 파일 저장소로, 콘텐츠 기반 주소를 통해 데이터의 무결성을 보장한다. NFT의 메타데이터와 디지털 자산 파일은 IPFS에 저장되어 불변성을 유지하며 안전하게 관리된다. IPFS는 중앙 서버에 의존하지 않으며, NFT 창작자의 저장 비용을 절감하고 Web 3.0 시대의 탈중앙화된 디지털 경제를 지원한다. 결과적으로 IPFS는 NFT의 고유성과 소유권을 보장하며 블록체인 기술의 잠재력을 발휘하는 중요한 역할을 한다.

2.3 기존 서비스 분석

메타버스와 NFT는 현재 디지털 자산의 소유권, 거래, 그리고 가상세계에서의 상호작용 방식을 혁신적으로 변화시키고 있다. 메타버스는 가상세계에서 사용자들이 상호작용하고 경험을 공유할 수 있는 환경을 제공하며, NFT는 이러한 환경 내에서 고유한 디지털 자산을 소유하고 거래할 수 있는 방식을 제공한다.

메타버스 환경에서 NFT를 이용한 기존 서비스는 다음과 같은 [그림 2-6]의 Second Life, Decentraland, The Sandbox, Axie Infinity와 같다[2, 5, 11].



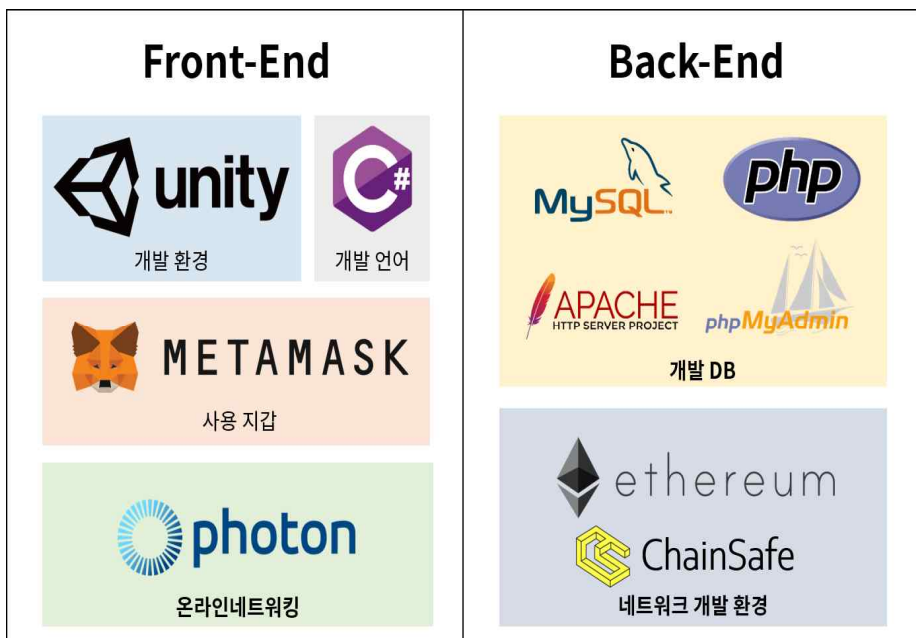
[그림 2-6] 메타버스와 NFT

2.4 구현 환경

[그림 2-7]은 본 아이템의 메타버스 환경에서 NFT 거래 기능을 제공할 수 있는 적절한 환경 구축을 위한 구현 환경을 기술했다.

2.4.1 Unity

Unity 엔진은 뛰어난 게임 제작과 실시간 대화형 경험을 제공하는 플랫폼으로, 다양한 디바이스에 호환될 수 있는 기능을 갖추고 있다. 최신 릴리스인 Unity 6에서는 더욱 신속한 렌더링, 강력한 조명 옵션, 멀티플레이어 워크플로우, 확장된 AI 기능 등 다양한 향상된 기능이 추가되어 다양한 환경에서 최적화된 결과를 제공한다. 이와 같은 특성 덕분에 Unity는 많은 개발자들이 선택하는 게임 엔진이 되었다. Unity는 다양한 디바이스 호환성, 직관적인 사용자 인터페이스, 실시간 상호작용 지원 등 사용자 경험을 최적화하는 기능을 제공하여 메타버스 환경에서 NFT 거래 기능을 구현하는 데 적합하다[12]. 이 개발 환경을 본 아이템에 적용한 이유는 사용자, 개발자의 입장에서 다음과 같이 정리할 수 있다.



[그림 2-7] 구현 환경

1) 사용자 입장

- **호환성:** 다양한 디바이스와 플랫폼에서 원활히 작동하여 전 세계적으로 높은 게임 엔진 점유율을 기록하고 있으며, 이는 메타버스와 NFT 거래 기능을 안정적으로 구현하는 데 필수적인 요소이다.
- **직관적인 GUI:** 메타버스 환경에서 사용자가 NFT 거래의 복잡한 과정을 손쉽게 이해하고 사용할 수 있도록 직관적인 UI를 제공하며, 높은 접근성을 통해 누구나 NFT의 구매, 판매, 소유권 관리를 쉽게 수행할 수 있는 요소이다.
- **상호작용:** 멀티플레이어 기능을 통해 메타버스 내에서 실시간 상호작용을 가능하게 하고, 사용자 간의 소통을 촉진하며, 실시간 거래와 협력을 통해 메타버스 환경에서 NFT 거래를 활성화하는 데 중요한 역할을 하는 요소이다.

2) 개발자 입장

- **높은 시장 점유율:** 전 세계 게임 엔진 시장에서 절반 이상의 점유율을 차지하며, 어몽어스, 포켓몬고, Fall Guys 등 대표적인 게임들이 Unity를 활용하여 다양한 디바이스와 플랫폼에서의 호환성을 보장하는 중요한 요소이다.
- **낮은 학습 난이도:** 직관적인 GUI와 C# 기반 스크립트 언어를 사용하여 초보자도 쉽게 접근 가능하며, 빠른 프로토타입 제작과 기능 구현을 지원하여 다양한 배경을 가진 개발자들이 협업할 수 있는 환경을 제공한다.
- **에셋 스토어 활용:** 게임 제작에 필요한 다양한 요소를 거래하는 온라인 마켓으로, 주얼리, 사운드, VFX 등 콘텐츠를 손쉽게 구입하여 개발 효율성을 극대화할 수 있도록 돕는다.

2.4.2 MetaMask

MetaMask는 이더리움과 같은 공공 블록체인을 지원하는 지갑으로, 웹 브라우저 확장 프로그램과 모바일 앱 형태로 제공된다. 이 프로그램은 이더리움 및 기타 토큰을 관리하며, 분산형 애플리케이션인 DApp(Decentralized Application)과 상호작용할 수 있다. 특히 사용자가 자신의 NFT를 마켓플레이스에서 판매하거나 구매할 때 이를 자동으로 진행할 수 있도록 돕는 역할을 한다[13].

MetaMask는 이더리움과 같은 공공 블록체인을 지원하며, 웹 브라우저 확장 프로그램과 모바일 앱 형태로 제공된다. 이 지갑은 이더리움 및 기타 토큰을 관리하고, 분산형 애플리케이션인 DApp과 상호작용할 수 있도록 지원한다. 특히 NFT 거래와 관련된 스마트 컨트랙트를 통해 거래가 자동으로 실행되며, 이더리움 네트워크와 직접 연결되어 NFT 발행, 거래 및 수익화 기능을 간편하게 구현할 수 있다. 이러한 기능 덕분에 MetaMask는 탈중앙화 경제 생태계에서 안전하고 효율적인 디지털 자산 거래를 가능하게 하여, 메타버스 환경에서 NFT 거래 기능을 구현하는 데 적합하다.

2.4.3 ChainSafe SDK

ChainSafe는 프로토콜 엔지니어링, 크로스체인 상호운용성 및 Web3 게임을 전문으로 하는 선도적인 블록체인 R&D 회사이다. 해당 SDK는 블록체인 기술을 활용해 메타버스와 같은 분산형 애플리케이션을 구축할 수 있는 도구를 제공한다. Ethereum, IPFS 등 다양한 블록체인 기술을 지원하며, NFT와 Web3 환경 구현에 효과적으로 활용된다. 이 SDK는 웹 및 모바일 애플리케이션에 블록체인 기술을 통합할 수 있는 기능을 갖추고 있어, 메타버스에서 NFT 거래와 소유권 증명을 효율적으로 구현할 수 있도록 돕는다. 본 아이템에서 NFT를 생성, 판매, 재판매, 구매와 거래를 진행할 수 있도록 도와주는 핵심적인 플랫폼이다[14]. ChainSafe의 SDK와 틀은 Unity와 쉽게 통합할 수 있어, NFT 발행, 거래, 및 블록체인 상의 데이터 처리 기능을 원활하게 구현할 수 있다.

또한, IPFS와 같은 분산형 네트워크와의 통합을 통해 데이터 안전성을 확보한다. 분산형 시스템은 데이터 손실 위험을 줄이고 영구적인 저장을 지원하며, NFT의 메타데이터와 파일을 안전하게 저장한다. 특히, NFT 파일의 해시값을 블록체인

에 기록하여 소유권을 증명할 수 있으며, NFT 데이터를 블록체인과 연결된 환경에서 안전하게 보관 및 관리할 수 있어 블록체인과의 통합이 용이하다. 이러한 기능은 ChainSafe의 SDK와 함께 투명하고 신뢰할 수 있는 거래 환경을 제공하며, 메타버스에서의 NFT 거래 및 관리에 최적화된 솔루션을 제공한다.

2.4.4 Photon 서버

Photon 서버와 Photon PUN은 실시간 멀티플레이어 환경 구현을 위한 강력한 도구로, 본 프로젝트에서는 메타버스 내 NFT 거래와 상호작용 지원을 위해 활용되었다. Photon은 클라우드 기반으로 안정적이고 확장 가능한 네트워크 서비스를 제공하며, Photon PUN은 Unity와 통합된 네트워크 API로 실시간 동기화와 멀티플레이어 기능 구현을 지원한다[15]. Photon 서버는 대규모 사용자 환경에서도 안정적인 서비스를 제공하며, 서버 부하를 최소화하는 구조로 설계되어 실시간 데이터 송수신에 유리하다. 또한, 객체 간 동기화와 이벤트 처리 기능을 통해 메타버스 내 동적 상호작용과 NFT 거래 데이터를 실시간으로 반영할 수 있다. Unity와의 긴밀한 연동을 통해 3D 환경에서 멀티플레이어 기능을 효율적으로 구현하며, 클라우드 기반으로 작동하기 때문에 별도의 서버 관리 부담 없이 대규모 사용자 환경에서도 안정적으로 운영할 수 있다.

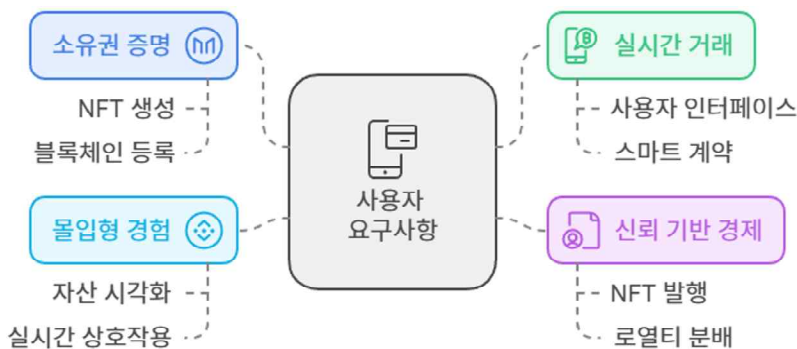
이를 통해 메타버스 플랫폼은 다양한 디바이스에서 접근 가능하도록 지원하며, 서비스 확장성을 확보한다. Photon PUN은 실시간 멀티플레이어 환경을 쉽게 구축할 수 있는 SDK를 제공하며, Unity와의 통합이 용이해 개발자들이 빠르게 멀티플레이어 기능을 구현할 수 있도록 돕는다. 본 프로젝트에서는 이러한 Photon PUN의 특징을 고려하여, 이를 활용해 사용자 간 실시간 상호작용과 NFT 거래 처리를 구현하였다.

제 3 장 시스템 요구사항

본 장에서는 시스템 요구사항 중 사용자 요구사항, 기능 요구사항, 기술적 요구사항, 비기능적 요구사항에 대해 기술한다. 메타버스 환경에서 시스템 요구사항이 중요한 이유는 메타버스의 본질이 사용자 간의 상호작용과 소통을 통해 그 생태계가 활성화되고 지속적으로 발전하기 때문이다. 사용자들이 원활하게 소통하고 협력하며 콘텐츠를 생산하고 소비하기 위해서는 안정적이고 효율적인 시스템이 필수적이다. 이는 플랫폼의 성능, 네트워크 안정성, 보안성 등 시스템 요구사항이 사용자 경험의 핵심적인 부분으로 작용한다는 것을 의미한다. 이를 통해 메타버스 환경에서 사용자들이 몰입감을 느끼고 활발히 참여할 수 있는 기반을 마련할 수 있다.

1) 사용자 요구사항

메타버스 플랫폼 내에서 NFT 거래와 실시간 상호작용을 원활히 지원하는 환경을 제공하는 데 중점을 둔다. 사용자는 NFT를 안전하게 저장하고 거래하며, 디지털 자산 소유권을 명확히 증명할 수 있어야 하며, 이를 위해 플랫폼은 [그림 3-1]과 같은 기능을 제공해야 한다.



[그림 3-1] 사용자 요구사항

2) 기능 요구사항

본 프로젝트의 기능 요구사항은 메타버스 내에서 NFT 거래와 사용자 간 상호작용을 원활하게 지원하는 데 중점을 둔다. 사용자는 NFT를 안전하게 저장하고 거래하며, 실시간으로 상호작용할 수 있어야 한다. 이를 위해 NFT의 발행과 거래 기능이 필수적이며, 거래 과정에서 소유권 데이터가 정확히 처리되고, 스마트 컨트랙트를 통해 거래가 자동으로 실행되어야 한다.

또한, 사용자 간 실시간 상호작용을 지원하는 기능이 필요하다. 메타버스 내에서 동적 이벤트 처리와 상호작용이 원활히 이루어져야 하며, 이를 통해 사용자에게 몰입감 있는 경험을 제공할 수 있다. 이를 위해 Photon 서버와 Photon PUN을 활용해 대규모 사용자 환경에서도 실시간 동기화와 데이터 송수신을 안정적으로 처리해야 한다.

NFT의 메타데이터와 디지털 자산 파일은 IPFS에 저장되어야 하며, 블록체인에서는 해당 파일의 해시 값만 저장하여 저장 용량을 효율적으로 관리할 수 있어야 한다. 또한, 플랫폼은 PC와 모바일 등 다양한 디바이스에서 접근 가능해야 하며, 모든 디바이스에서 동일한 사용자 경험을 제공해야 한다.

사용자 인증과 보안도 중요한 요구사항이다. 사용자는 MetaMask와 같은 지갑을 통해 안전하게 인증하고, 자산을 분산형 방식으로 관리할 수 있어야 한다. 클라우드 기반 서버는 대규모 사용자 환경에서도 안정적이고 확장 가능한 서비스를 제공해야 한다.

3) 기술 요구사항

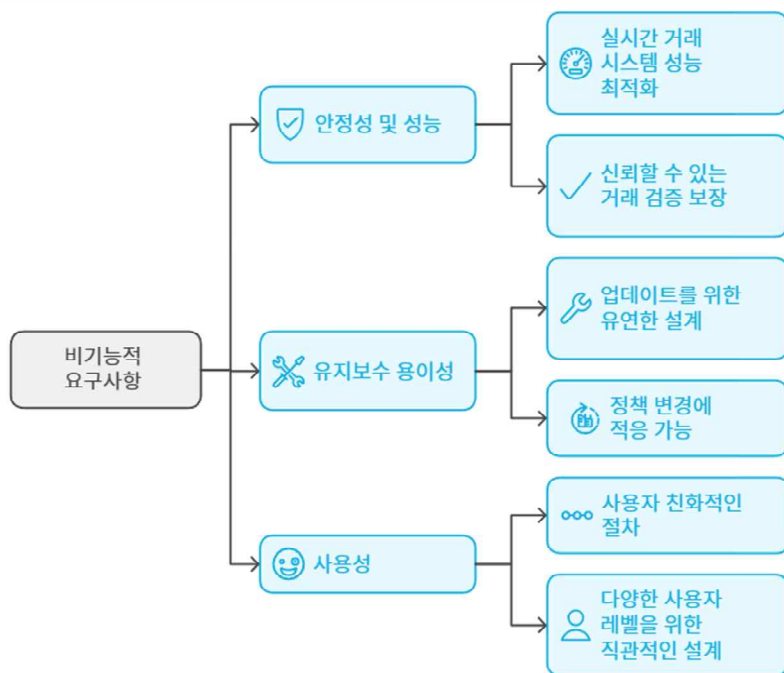
본 프로젝트의 기술적 요구사항은 메타버스 플랫폼과 NFT 거래 시스템이 원활하게 작동할 수 있도록 하는 기술적 기반을 마련하는 데 중점을 둔다. 이를 위해 Unity, Photon, IPFS, MetaMask와 같은 주요 기술들이 사용된다. Unity는 3D 환경에서 멀티플레이어 기능을 구현하고, Photon 서버와 Photon PUN은 실시간 데이터 동기화 및 멀티플레이어 기능을 지원한다. IPFS는 NFT의 메타데이터와 디지털 자산 파일을 안전하게 저장하고, 블록체인은 NFT의 소유권을 관리하는 데 활용된다.

MetaMask는 사용자의 지갑과 연결되어 디지털 자산을 안전하게 관리하고 인

증을 처리한다. 클라우드 기반 서버는 안정적인 서비스 제공을 위해 확장 가능해야 하며, 모든 기술은 대규모 사용자 환경을 지원할 수 있어야 한다. 또한, 프로젝트의 보안을 위해 사용자 인증 및 자산 보호 시스템이 중앙화된 서버에 의존하지 않고 분산형 방식으로 설계되어야 한다.

4) 비기능적 요구사항

메타버스 환경에서 NFT 거래 및 소유권 증명을 구현하는 시스템은 안정성, 보안성, 사용자 경험 등 여러 비기능적 요구사항을 충족해야 하며, 이와 관련된 주요 쟁점은 다음 [그림 3-2]에 나타난 것과 같다. 비기능적 요구사항은 시스템의 확장성, 보안, 사용자 경험 및 성능을 중심으로 한다. 대규모 사용자 환경 지원, 안전한 자산 보호, 다양한 디바이스에서의 일관된 환경 제공, 빠르고 정확한 실시간 데이터 동기화가 필수적이다.



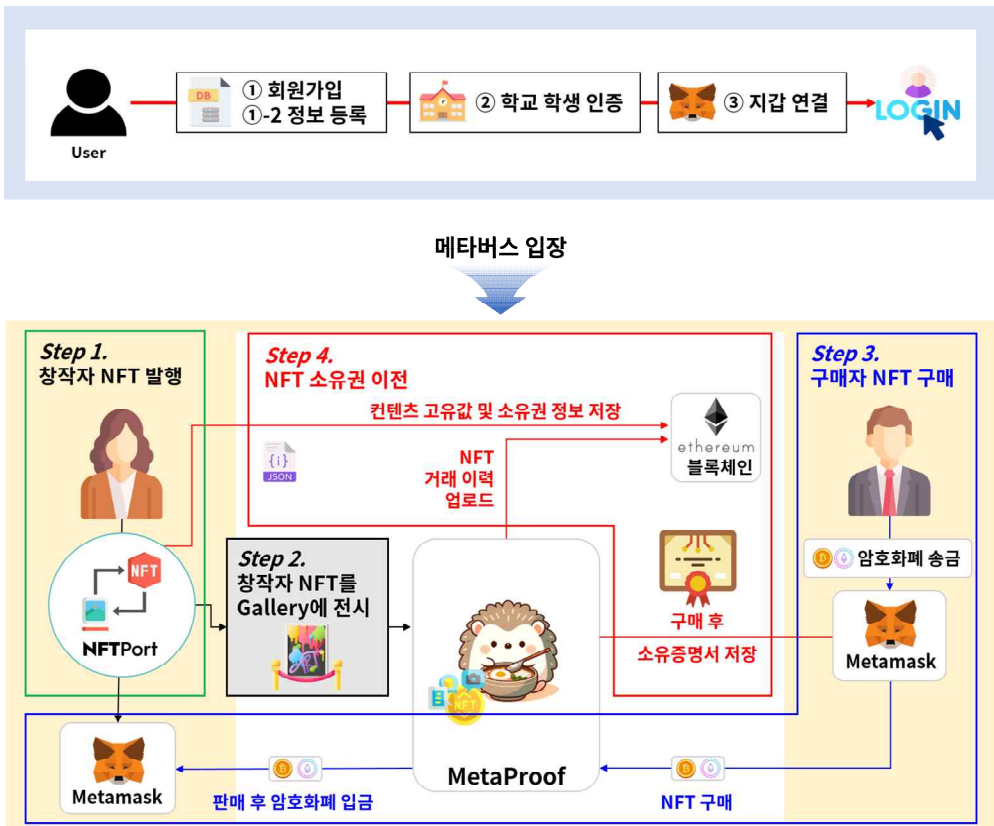
[그림 3-2] 비기능적 요구사항

제 4 장 제안방식 설계 및 구현

본 장에서는 본 논문에서 제안한 아이템에 대한 설계 및 구현한 내용에 대해 기술한다. 메타버스 내에서 NFT 거래를 진행할 수 있는 아이템을 각각의 구현 환경을 통해 메타버스 환경에 적용하고자 한다.

4.1 아이템 시나리오

본 아이템은 다음 [그림 4-1]과 같은 시나리오를 가진다. 입장하기 위해서는 회원가입·학교학생 인증·MetaMask 지갑 연결·로그인 과정을 거쳐 메타버스에 입장할 수 있다. 입장한 User는 NFT를 발행, 전시, 구매하는 시스템을 이용한다.



[그림 4-1] 아이템 시나리오

4.2 제안방식 구현

이 장에서는 메타버스 환경에서 NFT 콘텐츠 거래 기능을 제공하는 Market Place를 Unity, MetaMask, ChainSafe SDK, ChainSafe Storage, Photon 서버의 PUN2와 같은 환경을 이용하여 개발한 내용에 대해 기술한다.

1) 회원가입, 학교 학생 인증 과정

회원가입, 학교 학생 인증, 로그인 화면은 다음 [그림 4-2]과 같다. User A(20214008)는 “학과, 학번, 이름”을 통해 학교 학생임을 인증하며, 아이디 중복 검사, 비밀번호 검증을 통해 회원가입을 마무리한다. 그 이후 User A(20214008)는 로그인 과정을 거쳐 MetaMask 로그인 화면으로 이동하게 된다.

The image displays a user interface for '도치 Market' (Dochi Market) with two main sections: Login and Sign Up.

Left Panel (Login):

- Header: SCI 순천향대학교 (Shine Your Way)
- Image: A cartoon hedgehog holding a bowl of ramen.
- Title: 도치 Market Login
- Fields: 아이디 (ID), 비밀번호 (Password)
- Buttons: Log In, Sign Up

Right Panel (Sign Up):

- Title: 도치 Market SignUp
- Fields: 학과 (Department), 학번 (Student ID), 이름 (Name), 아이디 (ID), 비밀번호 (Password), 비밀번호 확인 (Confirm Password)
- Buttons: Exit, Sign Up
- Text: 아이디 중복검사를 진행하시오. (Perform duplicate ID check), 동일한 비밀번호를 입력하시오. (Enter the same password)
- Footer: 슬라이드 패널 존재 (Slide panel exists)

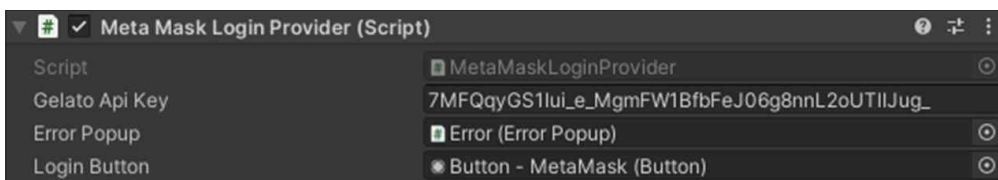
[그림 4-2] 로그인, 회원가입, 학교 학생 인증 화면

2) MetaMask 연결 과정

MetaMask 로그인 화면은 [그림 4-3]와 같으며, MetaMask SDK를 이용하여 Unity와 MetaMask를 연동하는 과정을 거친다. 해당 SDK는 WebGL 환경에서 MetaMask를 통한 사용자 인증 및 Web3 트랜잭션 수행을 지원하며, ChainSafe SDK와 함께 제공한다.

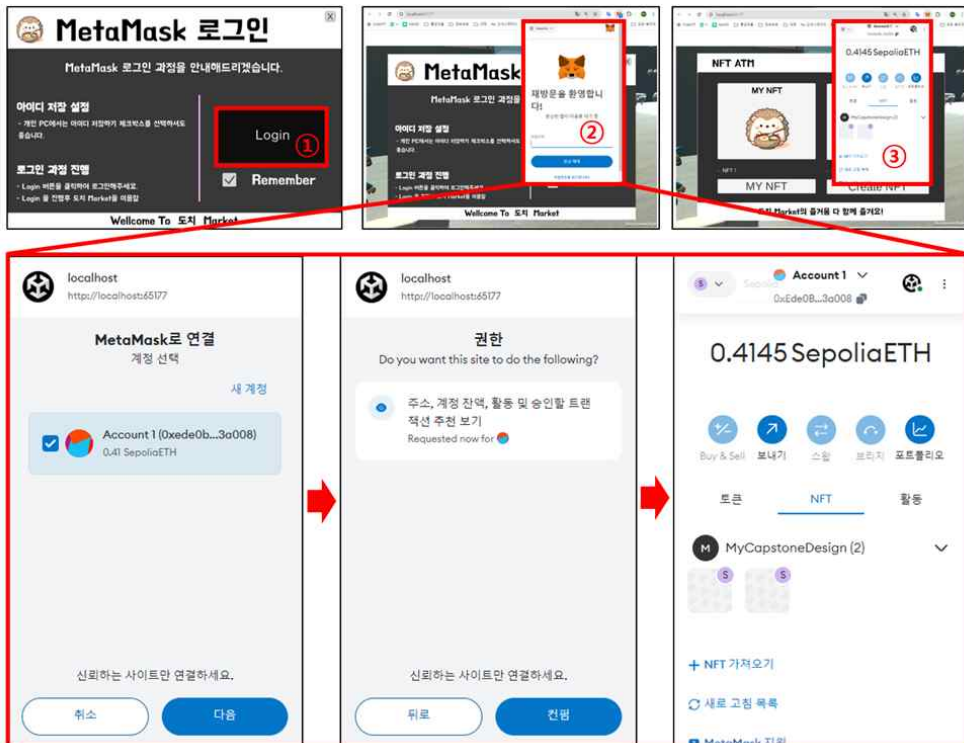


[그림 4-3] MetaMask Login 화면



[그림 4-4] MetaMask Login Provider

Inspector에서 [그림 4-4]와 같이 설정하며, MetaMask와 Unity UI 버튼을 연결하여 로그인을 처리하고, MetaMask 사용 환경을 구성한다. 프로그램을 실행하면 [그림 4-5]의 과정을 거쳐 MetaMask와의 연동이 마무리되며 메타버스에 입장할 수 있다.



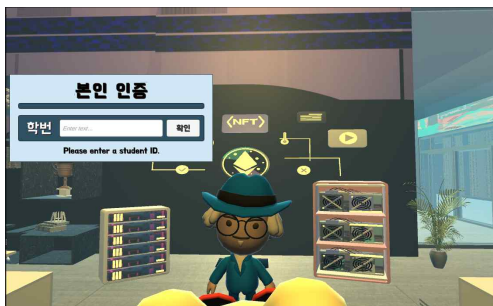
[그림 4-5] MetaMask Login 진행과정

3) NFT 생성 과정

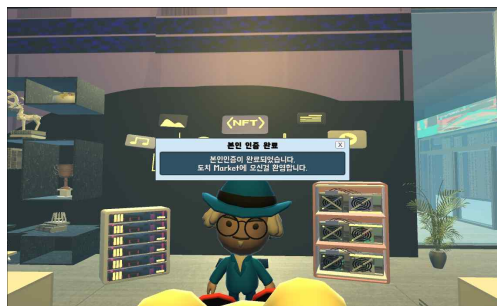
메타버스에 입장한 User A(20214008)는 [그림 4-6]의 “도치 Market” 건물로 들어가 [그림 4-7]의 Information Desk에서 본인인증 과정을 거쳐 NFT를 생성할 수 있다. 본인인증은 회원가입 시 아이디의 학번과 로그인 시 입력한 학번이 [그림 4-8]과 같이 일치함을 확인함으로써, 자신의 NFT에 접근할 수 있는 인증 과정이다.



[그림 4-6] 도치 Market 건물



[그림 4-7] 본인인증 화면



[그림 4-8] 본인인증 완료 화면

본인인증 과정이 끝나면 NFT를 생성하고, Gallery에 전시할 수 있으며, Gallery에서 NFT를 구매할 수 있는 권한을 갖게 된다. [그림 4-9]에서 “NFT 생성” 버튼을 클릭하면 [그림 4-10]과 같은 화면이 나타난다. [그림 4-12]와 같이 “Open File” 버튼을 통해 자신이 NFT화 시키고 싶은 이미지를 선택한 이후 Sub Name, Description에 세부 내용을 입력한 후 “Mint 버튼”을 클릭하면 “My NFT”에 해당 NFT가 생성되는 것을 확인 할 수 있다.



[그림 4-9] NFT 생성 및 전시 화면



[그림 4-10] NFT 생성 화면



[그림 4-11] NFT 세부 정보 입력 화면

[그림 4-11]의 “Open File” 버튼을 통해 자신이 NFT화 시키고 싶은 이미지를 선택하는 과정과, “Mint” 버튼을 통해 NFT를 생성하는 과정에서 ChainSafe Storage에 [그림 4-12]과 같이 이미지와, 메타데이터에 대한 CID값을 저장하게 된다. CID는 위에서 언급했듯, 콘텐츠에서 파생된 IPFS의 데이터 블록에 대한 고유 주소이다. 입력한 정보들은 JSON(JavaScript Object Notation) 파일 형식으로 저장되게 되며 [그림 4-13]와 같은 형태로 저장된다. ERC-721 표준안을 참고했고, 배포된 스마트 컨트랙트를 통해 NFT를 생성한다.

☐	Name	CID	Size
☐	멀티미디어의_풍경_MetaData_638...	QmR5z8Q1Zr...	324 Bytes
☐	멀티미디어의_풍경_MetaData_638...	QmY4kjehze...	324 Bytes
☐	미녀삼총사의_코로나_격리_63d95f...	QmZHUukKJo...	314 MiB
☐	미녀삼총사의_코로나_격리_ee4a71f...	QmZHUukKJo...	314 MiB

[그림 4-12] ChainSafe Storage의 CID

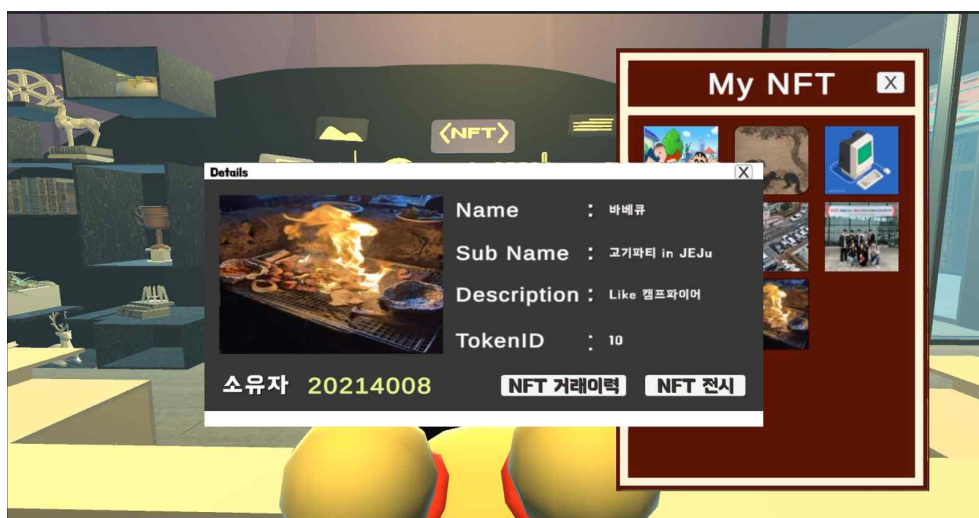
```
{
  "Description": "아름답다!",
  "Image": "https://ipfs.chainsafe.io/ipfs/QmWYzUestpWYGtQuKrL8aXMUCsrFTq4ivJcHTXd1E7ZkdN",
  "Name": "멀티미디어 1층 풍경",
  "attributes": [
    {
      "Display_types": [ "Stamina" ],
      "Trait_types": [ "Health" ],
      "Values": [ "5" ]
    },
    {
      "Display_types": [ "Boost Number" ],
      "Trait_types": [ "Thunder Power" ],
      "Values": [ "20" ]
    }
  ]
}
```

[그림 4-13] JSON 파일 형식

My NFT에서는 현재 자신이 가지고 있는 NFT가 모두 확인할 수 있다. [그림 4-9]에서 자세히 보고 싶은 NFT를 클릭하면 “NFT 전시” 버튼을 클릭하면 [그림 4-14]와 같은 화면이 출력된다. 위에서 생성한 NFT가 “My NFT”에 생성된 것을 확인해 볼 수 있으며, 자세히 보고 싶은 NFT를 클릭시 [그림 4-15]과 같이 해당 NFT에 대한 메타데이터가 출력된다.



[그림 4-14] My NFT 화면



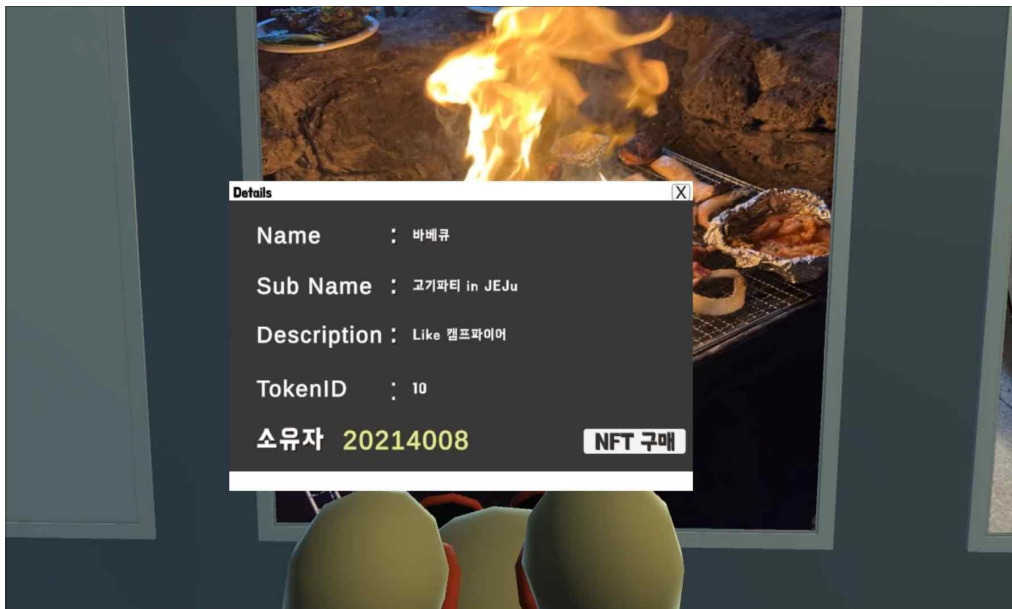
[그림 4-15] NFT의 메타데이터 화면

4) NFT 전시 과정

[그림 4-15]에서 “NFT 전시” 버튼을 클릭하면 해당 NFT는 Gallery에 [그림 4-16], [그림 4-17]과 같이 전시되며, Gallery에서 해당 NFT에 다가가면 충돌감지를 통해 [그림 4-18]와 같이 해당 NFT에 대한 메타데이터가 출력된다.



[그림 4-16] Gallery에 전시된 NFT (1) [그림 4-17] Gallery에 전시된 NFT (2)



[그림 4-18] Gallery에 전시된 NFT의 메타데이터 화면

5) NFT 구매 과정

User B(20214023)은 Gallery에서 [그림 4-19]의 “NFT 구매” 버튼을 클릭하면 소유권이 이전되며, User B(20214023)의 “My NFT”에 [그림 4-20]과 같이 출력되는 것을 확인할 수 있다. User B(20214023)의 “My NFT”에서 구매한 NFT를 클릭하면 [그림 4-21]과 같이 해당 NFT에 대한 메타데이터를 확인 할 수 있으며, “NFT 거래이력” 버튼을 클릭하면 [그림 4-22]과 같이 NFT 거래이력을 확인 할 수 있다.



[그림 4-19] User B의 NFT 구매 화면 [그림 4-20] User B의 My NFT 화면



[그림 4-21] User B(20214023)가 구매한 NFT의 메타데이터 화면



[그림 4-22] User B(20214023)의 NFT의 거래이력 화면

메타버스 내에서 디지털 자산의 소유권을 증명하는 방식은 NFT와 블록체인 기술을 활용하여 자산의 생성, 소유, 거래 과정의 투명성과 무결성을 확보하는데 중점을 두고 있다. 이러한 시스템 설계는 메타버스 환경 내에서 사용자들이 직관적으로 자산을 생성하고 이를 안전하게 거래할 수 있도록 한다. 본 연구는 이를 통해, 거래된 모든 자산 데이터가 블록체인에 기록되어 수정 불가능한 형태로 보존되고, 자산의 추적 가능성과 신뢰성을 강화할 수 있다.

제 5 장 결 론

메타버스는 디지털 경제 활동의 새로운 플랫폼으로 부상하며 사용자들이 자산을 생성하고 거래하는 공간으로 자리 잡고 있지만, 중앙화된 구조로 인해 사용자 데이터 독점, 소유권 및 거래의 불투명성, 신뢰성 부족 등의 문제가 존재한다. 이러한 한계는 메타버스가 단순한 가상 공간을 넘어 디지털 자산 경제의 중심으로 발전하는 데 장애물이 되고 있다. 기존 플랫폼에서 디지털 자산의 소유권 증명과 신뢰성 있는 거래가 보장되지 않는 점은 주요 문제로 지적되며, 중앙화된 데이터 관리 구조는 데이터 위변조 및 소유권 분쟁의 위험성을 높이고, 창작자와 소비자 간 공정한 거래 환경을 제공하기 어렵게 만든다. 이를 해결하기 위해 블록체인 기반의 NFT를 활용하여 디지털 자산의 소유권을 투명하게 관리하고 거래의 무결성을 확보할 필요성이 대두되었다.

본 연구는 메타버스 환경과 블록체인 기반의 NFT를 결합하여 디지털 자산의 생성, 소유, 거래 과정을 기록하고 관리하는 시스템을 설계 및 구현하였다. 사용자는 직관적인 인터페이스를 통해 메타버스 내에서 NFT를 간편하게 생성하고 안전하게 거래할 수 있었으며, 모든 거래 데이터는 블록체인에 기록되어 수정이 불가능하게 관리되었다. 이를 통해 거래의 신뢰성과 자산의 추적 가능성이 강화되었으며, NFT 기반의 디지털 자산 관리 및 거래 체계가 메타버스에서 효과적으로 작동할 수 있음을 실증적으로 확인하였다. 또한, 이 시스템은 창작자와 사용자 간 신뢰를 기반으로 공정한 경제 생태계가 구축될 수 있도록 구현했다.

다만 본 연구는 제한된 실험 환경에서 수행되었으므로, 대규모 사용자 환경에서의 네트워크 확장성, 거래 속도, 법적 규제 등 현실적인 요소들을 추가적으로 고려해야 한다. 향후 연구에서는 메타버스 플랫폼의 경제 생태계 확장을 위한 기술적, 법적, 운영적 방안을 심층적으로 탐구하여 디지털 자산의 지속 가능성과 신뢰성을 더욱 강화할 수 있기를 기대한다.

[참 고 문 헌]

- [1] 이축복, “MZ세대 10명 중 7명은 이것 일상 즐긴다.”, 메일경제, 2022
- [2] “디지털뉴딜 2.0 초연결 신산업 육성 메타버스 신산업 선도전략, 3-8”, 관계부처합동, 2022
- [3] 민경식, 김관영, 박진상, 백중현, 권혁, 장재동, “메타버스와 NFT, 사이버보안 위협 전망 및 분석, 24-27”, 한국인터넷진흥원, 2022
- [4] 전용준, “NFT 플랫폼의 온라인서비스제공자 책임에 대한 검토, 4-14”, 한국경영법률학회, 2022
- [5] “NFT & Metaverse 산업에 PwC 서비스 적용 사례, 9-12”, pwc 삼일회계법인, 2022
- [6] 이상준 선임, & 김태순 선임, “ICT ISSUE BLENDER 리부트 메타버스 (Re-Boot MVS), 2.0 시대로의 진화, 15-22”, Nia한국지능정보사회진흥원, 2021
- [7] 고선영, 정한균, 김종인, 신용태, “메타버스의 개념과 발전 방향, 7-16”, 정보처리학회지, 2021
- [8] Hyeon Joo Shin, “메타버스의 발전 동향 및 비즈니스 모델에 대한 연구, 2-8”, 국제e-비즈니스학회, 2022
- [9] 강성준, 정승원, 정동원, 정현준, “IPFS 기반의 블록체인 스토리지 방법, 2-4”, 한국정보기술학회, 2023
- [10] Amsterdam, & Netherlands. “Design and Evaluation of IPFS: A Storage Layer for the Decentralized Web. 4 - 5.”, 2022
- [11] 이하은, 한정엽, “메타버스 플랫폼의 체험형태에 따른 유형 분류 및 특성

연구 -실감, 초실감 메타버스 대표사례를 중심으로”, 한국공간디자인학회
논문집, 2021

[12] Unity, (n.d.), <https://unity.com/kr>

[13] Metamask, (n.d.), <https://docs.metamask.io/>

[14] Chainsafe gaming, (n.d.), <https://gaming.chainsafe.io/web3unity-sdk>

[15] Photon. (n.d.), <https://www.photonengine.com/ko-kr>

[부 록] 메타버스와 NFT를 이용한 소유권 증명 플랫폼
"MetaProof"

IPFSCalls.cs

```
public class IPFSCalls : MonoBehaviour {  
  
    #region Fields  
    [Header("IPFS VALUES")]  
    [SerializeField] private string apiSecretKey =  
        "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpYXQiOjE3MTk0TGxMjMsImNuZiI6eyJaQ3UiOiIvY2VydHM"  
        iLCJraWQiOiI1aHE4bnlVUWdMb29ER2I6VnI5SEJtOFIxVEwxS0JKSFjINRUtTRXh4eGtLcCj9LCJ0eXBIIjoieYXBp"  
        X3NIY3JldClsmkljoXTmZNiwidXVpZCjEjE2NDcxMWQwLEwOTgtNDBhOS1iOWE1LTUwMjBlnMy5NDMOyIlslr"  
        nBlcm0iOnsiYmlsbGluzyl6IioiLCJzZWFiY2giOiIqlwiwic3RvcnFnZSI6IioiLCJlc2VyIjoieiKiJ9LCJhcGlfa2"  
        VSljaikZZUU1RR5PTExOREtQSUNETUoILCJzZXJ2YWNNIlloic3RvcnFnZSI6IiByb3ZpZGVyIjoieiNo8UXwnjZ"  
        IF1jtwaCD-Gv6FKShw0ad7J39oNS-TDn7FTKxJN-FFn-Wuzz4_7JMDYfEtT5zdxiKyfLaCddiJeN2w";  
    [SerializeField] private string bucketId = "4d197e84-5e05-4679-b814-664c1c2da395";  
    [SerializeField] public TextMeshProUGUI Status;  
    [SerializeField] public TextMeshProUGUI fileNameImage;  
    [SerializeField] public TextMeshProUGUI fileURL;  
    [SerializeField] private string fileNameMetaData = "MetaData";  
    [SerializeField] public TMP_InputField nftName;  
    [SerializeField] public TMP_InputField description;  
    [SerializeField] public TextMeshProUGUI imageCID;  
    [SerializeField] private List<string> display_types = new List<string> { "Stamina",  
        "Boost Number" };  
    [SerializeField] private List<string> trait_types = new List<string> { "Health",  
        "Thunder Power" };  
    [SerializeField] private List<string> values = new List<string> { "5", "20" };  
  
    public RawImage imageDisplay;  
    private string uploadedImageCID;  
    private string safeFileName;  
  
    #region Uri  
    [SerializeField] private string tokenIdUri =  
        "0x01559ae4021a565d5cc4740f1cefa95de8c1fb193949ecd32c337b03047da501";  
    #endregion  
  
    #region Mint  
    [SerializeField] private string uriMint = "1";  
    #endregion  
  
    #region Transfer  
    [SerializeField] private string contractTransfer =  
        "0x358AA13c52544ECCEf6B0ADD0f801012ADAD5eE3";  
    [SerializeField] private string toAccountTransfer =
```

```

"0xdD4c825203f97984e7867F11eeCc813A036089D1";
[SerializeField] private int tokenIdTransfer = 0;
#endregion
#endregion

#region Methods
// Gallery에 NFT 전시하기
private void DisplayImage(string imagePath){
    try {
        Debug.Log($"Attempting to display image from path: {imagePath}");
        if (string.IsNullOrEmpty(imagePath)){
            UpdateStatus("Image path is empty or null.");
            return;
        }
        if (!System.IO.File.Exists(imagePath)){
            UpdateStatus($"Image file does not exist at path: {imagePath}");
            return;
        }

        byte[] fileData = System.IO.File.ReadAllBytes(imagePath);
        Texture2D texture = new Texture2D(2, 2);
        texture.LoadImage(fileData);
        texture.Apply(); // Apply the texture to display it on screen
        imageDisplay.texture = texture;
    }
    catch (System.Exception ex){
        UpdateStatus($"Failed to load image: {ex.Message}");
    }
}

//Gallery 상태 업데이트
private void UpdateStatus(string message){
    if (Status != null){
        Status.text = message;
    }
    else {
        Debug.Log(message);
    }
}

// 메타데이터에 이미지 CID와 세부 정보 JSON파일로 IPFS에 업로드
private async void IPFSUploadMetadata() {
    try {
        if (string.IsNullOrEmpty(uploadedImageCID)) {
            Debug.LogError("Image CID is null or empty. Image may not be uploaded

```

```

yet.");
        return;
    }

    if (nftName == null || string.IsNullOrEmpty(nftName.text)) {
        Debug.LogError("NFT Name field is null or empty.");
        return;
    }

    if (description == null || string.IsNullOrEmpty(description.text)) {
        Debug.LogError("Description field is null or empty.");
        return;
    }

    var attributes = IPFS.CreateAttributesList(display_types, trait_types,
values);
    if (attributes == null) {
        Debug.LogError("Attributes list is null.");
        return;
    }

    var uploadRequest = new IPFSUploadRequestModel {
        ApiKey = apiSecretKey,
        BucketId = bucketId,
        Image = $"{uploadedImageCID}",
        FileNameMetaData =
$"{safeFileName}_{fileNameMetaData}_{DateTime.UtcNow.Ticks}.json", // Use safeFileName
here
        Name = nftName.text,
        Description = description.text,
        attributes = attributes
    };

    var cid = await IPFS.UploadMetaData(uploadRequest);
    Debug.Log($"Metadata uploaded to https://ipfs.chainsafe.io/ipfs/{cid}");
    UpdateStatus("succeed To Upload MetaData");
}
catch (System.Exception e) {
    Debug.LogError($"Error uploading metadata: {e.Message}");
}
Uri();
MintErc721();
TransferErc721();
}

```

```

// 메타데이터 URI 생성
public async void Uri() {
    try {
        if (Web3Accessor.Web3 == null || Web3Accessor.Web3.Erc721 == null)
        {
            Debug.LogError("Web3 or Erc721 service is not initialized.");
            return;
        }

        var uri = await Web3Accessor.Web3.Erc721.GetUri(ChainSafeContracts.Erc721,
tokenIdUri);
        SampleOutputUtil.PrintResult(uri, "ERC-721", nameof(Erc721Service.GetUri));
    }
    catch (Exception e)
    {
        Debug.LogError($"Error getting URI: {e.Message}");
    }
}

// NFT 생성하기
public async void MintErc721() {
    var response = await Web3Accessor.Web3.Erc721.Mint(ChainSafeContracts.Erc721,
uriMint);
    var output = SampleOutputUtil.BuildOutputValue(response);
    SampleOutputUtil.PrintResult(output, "ERC-721", nameof(Erc721Service.GetUri));
}

void Start() {
    if (Web3Accessor.Web3 == null) {
        Debug.LogError("Web3 is not initialized.");
    }
    else if (Web3Accessor.Web3.Erc721 == null) {
        Debug.LogError("Erc721 service is not available.");
    }
    else {
        Debug.Log("Web3 and Erc721 service are initialized correctly.");
    }
}

#endregion
}

```